Compte rendu :
Tests pour l'analyse bivariée

BUT Science des Données
Parcours Exploration et Modélisation Statistique (EMS)

Groupe : Margot Marciano, Arthur Renault-Cléquin
Encadrant : Mme. Florence Muri
Année universitaire : 2025-2026

SOMMAIRE

1. Introduction p.3

2. Présentation des données p.4
2.1 Présentation et préparation de la base de données p.4
2.2 Statistique descriptive univariée p.4

3. Méthodologie des tests statistiques p.5

4. Résultats de l'analyse bivariée p.6
4.1 Différences de profils selon le genre p.6
4.1.1 Revenu et genre : analyse détaillée p.6
4.1.2 Autres variables quantitatives selon le genre p.7
4.1.3 Variables qualitatives selon le genre p.7

4.2 Différences de profils selon le modèle de produit acheté p.8
4.2.1 Lien entre le modèle acheté et les variables qualitatives p.8
4.2.2 Lien entre l'âge et le revenu selon le modèle de produit p.9
4.2.3 Comparaison des profils quantitatifs entre les modèles (Bonus)..... p.9

4.3 Lien entre les variables quantitatives continues p.10
4.3.1 Analyse globale des liens entre les variables quantitatives continues p.10
4.3.2 Analyse des relations par groupe de produit p.12

5. Conclusion et aspect méthodologique p.13
5.1 Conclusion générale p.13
5.2 Usage de l'IA générative p.13

6. Annexe p.14

1. Introduction

Cette étude s'appuie sur le jeu de données Cardio Good Fitness, issu de la plateforme Kaggle, qui regroupe des informations relatives à des clients ayant acheté différents modèles de tapis de course. La base de données combine des caractéristiques individuelles des clients ainsi que des variables décrivant leur usage du produit et leur pratique sportive.

L'objectif de cette analyse est d'examiner les relations entre les variables de la base, en s'intéressant plus particulièrement aux profils des clients selon leur genre et selon le modèle de tapis de course acheté. L'enjeu est d'identifier d'éventuelles différences ou similitudes entre les clients et de déterminer si certaines caractéristiques individuelles ou liées à l'usage du produit varient selon le genre ou le modèle de tapis de course acheté.

Pour répondre à ces objectifs, des analyses descriptives ont d'abord été menées afin de caractériser les distributions des variables. Elles ont ensuite été complétées par des tests statistiques adaptés à la nature des variables étudiées. Les conditions d'application de ces tests ont été systématiquement vérifiées afin d'assurer la validité des résultats. L'étude s'inscrit dans un cadre d'analyse bivariée et vise à proposer une interprétation claire, structurée et rigoureuse des relations observées.

2. Présentation des données

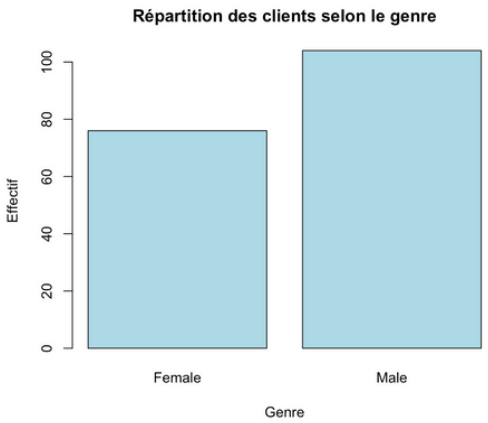
2.1 Présentation et préparation de la base de données

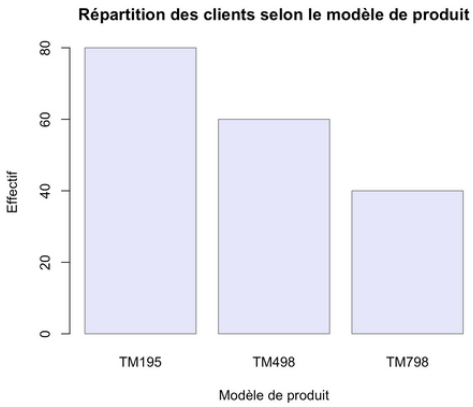
Cette section a pour objectif de préciser les variables utilisées dans l'étude ainsi que les traitements réalisés afin de rendre la base exploitable pour les analyses statistiques. La base analysée comprend les informations de 180 clients ayant acheté un tapis de course parmi trois modèles distincts (TM195, TM498 et TM798). Les données permettent de décrire à la fois les caractéristiques des clients et leur usage du produit. La base de données comporte des variables qualitatives et quantitatives. Les variables qualitatives renseignent notamment le genre des clients, le modèle de tapis de course acheté, le statut matrimonial et la condition physique auto-évaluée. Les variables quantitatives portent sur des caractéristiques telles que l'âge, le revenu du foyer ou encore l'intensité d'utilisation du tapis.

Afin de faciliter les analyses statistiques, certaines variables ont été préparées et transformées. Les variables Product, Gender, MaritalStatus et Fitness ont été converties en variables de type facteur. Deux variables catégorielles ont également été construites à partir de variables existantes. La variable Niv correspond à un regroupement du nombre d'années d'études en trois niveaux, tandis que la variable Usage_cat classe la fréquence d'utilisation hebdomadaire du tapis en trois catégories : usage faible, modéré ou élevé.
Ces étapes de préparation permettent d'adapter la base de données aux analyses descriptives et inférentielles présentées dans la suite de l'étude.

2.2 Statistique descriptive univariée

Dans cette partie, une statistique descriptive univariée est réalisée afin de présenter les principales caractéristiques des clients composant la population étudiée. Les variables qualitatives retenues sont le genre et le modèle de produit acheté, car elles constituent les variables clés de l'analyse et sont utilisées dans les analyses suivantes. Leur répartition est présentée à l'aide de graphiques univariés.





La répartition des clients selon le genre montre une population majoritairement masculine. On compte 104 hommes contre 76 femmes, soit environ 58 % d'hommes et 42 % de femmes. La population étudiée n'est donc pas parfaitement équilibrée selon le genre, mais les deux groupes restent cependant bien représentés.

Concernant le modèle de tapis de course acheté, trois produits sont proposés : TM195, TM498 et TM798. Le modèle TM195 est le plus fréquemment acheté, avec 80 clients, suivi du modèle TM498 avec 60 clients. Le modèle TM798 est le moins représenté, avec 40 clients. La répartition met ainsi en évidence une préférence plus marquée pour les modèles d'entrée et de milieu de gamme.

3. Méthodologie des tests statistiques

Cette partie présente la méthodologie statistique retenue pour étudier les liens entre les variables de la base de données. Les tests utilisés dépendent de la nature des variables comparées. Pour chaque type de relation étudiée, sont précisés le test statistique mobilisé, les hypothèses testées, les conditions d'application, le graphique associé ainsi que la fonction R correspondante.

Afin de structurer et clarifier cette méthodologie, trois tableaux récapitulatifs ont été construits. Chacun d'eux correspond à un type de comparaison. Ces tableaux permettent de synthétiser les informations essentielles, de rendre la méthodologie plus lisible et d'en proposer une présentation à la fois claire et esthétique, facilitant ainsi la compréhension des choix statistiques effectués.

3.1 Lien entre deux variables qualitatives

Type de variables	Test statistique	Hypothèses testées	Conditions d'application	Graphique associé	Fonction R
Qualitatives / Qualitatives	χ^2 d'indépendance	• H_0 : les deux variables sont indépendantes • H_1 : les deux variables ne sont pas indépendantes	• Observations indépendantes • Effectif suffisamment grand ($n > 50$) • Effectifs théoriques ≥ 5 • Sinon : test exact de Fisher	Diagramme en barres empilées	chisq.test() fisher.test()

3.2 Lien entre une variable qualitative et une variable quantitative

Type de variables	Test statistique	Hypothèses testées	Conditions d'application	Graphique associé	Fonction R
Qualitatives / Quantitatives	Test de Student (ou Welch)	• H_0 : les moyennes des deux groupes sont égales • H_1 : les moyennes des deux groupes sont différentes	• Échantillons indépendants • Effectifs suffisamment grands ($n > 50$) • Si effectifs faibles : normalité vérifiée (Shapiro-Wilk) • Égalité des variances vérifiée avant le test • Sinon : version de Welch	Boîte à moustaches (boxplot)	t.test() shapiro.test() var.test()

3.3 Lien entre deux variables quantitatives

Type de variables	Test statistique	Hypothèses testées	Conditions d'application	Graphique associé	Fonction R
Quantitatives / Quantitatives	Test de corrélation	• H_0 : il n'existe pas de corrélation entre les deux variables • H_1 : il existe une corrélation entre les deux variables	• Observations indépendantes • Si normalité : corrélation de Pearson • En cas de non-normalité : corrélation de Spearman	Nuage de points	cor.test() (méthode Pearson / Spearman)

4. Résultats de l'analyse bivariée

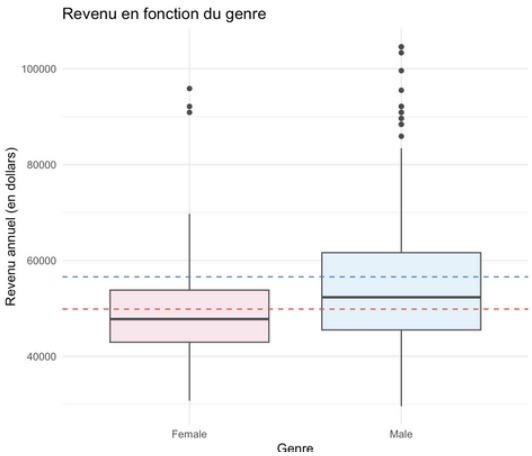
4.1 Différences de profils selon le genre

4.1.1 Revenu et genre : analyse détaillée

Afin d'étudier les différences de revenus selon le genre, une analyse descriptive du revenu a d'abord été réalisée pour chacun des deux groupes. Cette analyse met en évidence des niveaux de revenus différents entre les femmes et les hommes.

Genre	Effectif	Moyenne	Écart-type	1er quartile	Médiane	3e quartile
Female	76	49828.91	12557.69	42921.75	47754	53796.00
Male	104	56562.76	18421.69	45480.00	52302	61611.25

Chez les femmes, le revenu moyen s'élève à environ 49 800 dollars, tandis que chez les hommes il atteint environ 56 600 dollars. La médiane est également plus élevée chez les hommes (environ 52 300 dollars) que chez les femmes (environ 47 800 dollars), ce qui suggère un revenu globalement plus important dans le groupe masculin.
La dispersion des revenus apparaît plus marquée chez les hommes, comme en témoigne un écart-type plus élevé, indiquant une plus grande hétérogénéité salariale dans ce groupe.



La représentation graphique du revenu en fonction du genre confirme ces résultats. Les distributions indiquent des niveaux de revenus globalement plus élevés chez les hommes que chez les femmes, ainsi qu'une variabilité plus importante au sein du groupe masculin. On observe également la présence de plusieurs valeurs atypiques correspondant à des revenus élevés, plus nombreuses chez les hommes. Ces valeurs contribuent à l'écart observé entre les moyennes des deux groupes.

Afin de déterminer si la différence observée est statistiquement significative, un test de Student a été réalisé. Les effectifs étant suffisants dans chaque groupe et les variances supposées inconnues, les conditions d'application du test sont considérées comme vérifiées.
Le test met en évidence une différence significative de revenu selon le genre (p-value = 0,004). On rejette donc l'hypothèse d'égalité des revenus moyens entre les femmes et les hommes. Les résultats indiquent que le revenu moyen des hommes est significativement plus élevé que celui des femmes au sein de la population étudiée.

4.1.2 Autres variables quantitatives selon le genre

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés aux autres variables quantitatives selon le genre, à savoir l'âge, l'usage, la distance parcourue (miles) et le niveau d'éducation. Les résultats ont été synthétisés dans un tableau récapitulatif présentant, pour chaque variable, les moyennes, les écarts-types par genre ainsi que la p-valeur associée au test de comparaison des moyennes.

Variable	Moyenne femmes	Écart-type femmes	Moyenne hommes	Écart-type hommes	p-value
Age	28.565789	6.342104	28.951923	7.377978	0.707114700
Usage	3.184211	1.016012	3.653846	1.095172	0.003484098
Miles	90.013158	44.782882	112.826923	54.702451	0.002467218
Education	15.394737	1.442950	15.701923	1.728571	0.196465729

L'analyse montre que l'âge moyen des femmes et des hommes est très proche (28,6 ans contre 29 ans), avec des dispersions comparables. La p-valeur associée (0,71) ne met pas en évidence de différence significative entre les deux groupes.

En revanche, le niveau d'usage apparaît significativement plus élevé chez les hommes, avec une moyenne de 3,65 contre 3,18 chez les femmes. La p-valeur obtenue (0,003) confirme l'existence d'une différence significative, indiquant une utilisation plus intensive du produit chez les hommes.

De même, la distance parcourue est en moyenne plus importante chez les hommes (112,8 contre 90 chez les femmes), avec une variabilité également plus élevée. La p-valeur associée (0,002) met en évidence une différence statistiquement significative entre les deux groupes.

Enfin, le niveau d'éducation moyen est légèrement supérieur chez les hommes (15,7 contre 15,4 chez les femmes), mais cet écart reste faible au regard des dispersions observées. La p-valeur correspondante (0,20) ne permet pas de conclure à une différence significative.

Ainsi, parmi les variables quantitatives étudiées, seules l'usage et la distance parcourue présentent des différences significatives selon le genre, tandis que l'âge et le niveau d'éducation apparaissent comparables entre femmes et hommes.

4.1.3 Variables qualitatives selon le genre

Dans cette partie, nous nous sommes intéressés aux liens entre le genre et plusieurs variables qualitatives, à savoir Usage_cat, Fitness, Niv et MaritalStatus. Les résultats des tests statistiques ont été synthétisés dans un tableau récapitulatif, permettant d'identifier rapidement les relations significatives.

L'analyse repose sur des tests d'indépendance entre variables qualitatives. Selon les conditions d'application, deux tests ont été mobilisés :

- le test du khi-deux lorsque les effectifs théoriques étaient suffisamment élevés dans l'ensemble du tableau de contingence ;
- le test exact de Fisher lorsque certains effectifs théoriques étaient trop faibles

Variable étudiée	Test statistique	p-valeur	Interprétation
Usage_cat	Test exact de Fisher	0.0091	Lien significatif
Fitness	Test exact de Fisher	0.0091	Lien significatif
Niv	χ^2 (khi-deux)	0.2165	Pas de lien significatif
MaritalStatus	χ^2 (khi-deux)	0.8005	Pas de lien significatif

Les résultats mettent en évidence un lien statistiquement significatif entre le genre et la variable Usage_cat, indiquant une répartition différente des catégories d'usage entre les hommes et les femmes. Un lien significatif est également observé entre le genre et la variable Fitness, traduisant des différences de niveaux de pratique selon le genre.
En revanche, aucune relation statistiquement significative n'est mise en évidence entre le genre et les variables Niv et MaritalStatus. La distribution des niveaux d'éducation et des situations matrimoniales est globalement similaire chez les femmes et les hommes.

Ainsi, certaines variables qualitatives liées à la pratique et à l'usage apparaissent associées au genre, tandis que d'autres ne révèlent pas de différences significatives au sein de la population étudiée.

4.2 Différences de profils selon le modèle de produit acheté

4.2.1 Lien entre le modèle acheté et les variables qualitatives

Dans cette partie, nous étudions l'influence du modèle de produit acheté (TM195, TM498, TM798) sur plusieurs variables qualitatives : le niveau d'éducation (Niv), le niveau de fitness, la catégorie de fréquence d'usage (Usage_cat) et le statut matrimonial (MaritalStatus).

Pour chaque variable, nous avons analysé la répartition des modalités selon le modèle de produit à l'aide de tableaux de contingence. Lorsque le test statistique mettait en évidence un lien significatif, des diagrammes en barres empilées ont été utilisés pour illustrer ces différences (voir annexes). Un test du khi-deux d'indépendance a ensuite été appliqué, après vérification des conditions d'application, notamment concernant les effectifs théoriques.

Variable étudiée	Test statistique	p-valeur	Interprétation
Niv	χ^2 (khi-deux)	0.0000	Lien significatif
Fitness	χ^2 (khi-deux)	0.0001	Lien significatif
Usage_cat	χ^2 (khi-deux)	0.0001	Lien significatif
MaritalStatus	χ^2 (khi-deux)	0.9605	Pas de lien significatif

Les résultats montrent un lien statistiquement significatif entre le modèle acheté et le niveau d'éducation (p-valeur < 0,05). Les acheteurs du modèle TM798 présentent majoritairement un niveau d'éducation élevé (>16), tandis que les modèles TM195 et TM498 concernent principalement des individus ayant entre 12 et 16 années d'études (voir Annexe 1).

Le niveau de fitness est également significativement lié au modèle acheté (p-valeur < 0,05). Les acheteurs du modèle TM798 présentent des niveaux de fitness plus élevés, alors que les modèles TM195 et TM498 sont davantage associés à des niveaux intermédiaires (voir Annexe 2).

Concernant la fréquence d'usage, le test du khi-deux met en évidence un lien significatif avec le modèle de produit (p-valeur < 0,05). Les usages élevés sont presque exclusivement associés au modèle TM798, tandis que les usages faibles et modérés concernent principalement les modèles TM195 et TM498 (voir Annexe 3).

En revanche, aucun lien significatif n'est observé entre le modèle acheté et le statut matrimonial (p-valeur = 0,9605). Les proportions de personnes en couple ou célibataires sont similaires quel que soit le modèle considéré.

En conclusion, le modèle de produit acheté semble lié à certaines caractéristiques qualitatives, notamment le niveau d'éducation, le niveau de fitness et la fréquence d'usage, qui permettent de différencier les profils des acheteurs. Le statut matrimonial, en revanche, ne semble pas intervenir dans le choix du modèle.

4.2.2 Lien entre l'âge et le revenu selon le modèle de produit

Dans cette partie, nous nous intéressons au lien entre l'âge des clients et leur revenu. L'analyse descriptive met en évidence une relation positive entre l'âge et le revenu, bien que celle-ci ne soit ni strictement linéaire ni homogène, comme le montre la dispersion observée sur le nuage de points (voir Annexe 4).

Afin d'évaluer statistiquement ce lien, un test de corrélation de Spearman a été retenu. Le coefficient de corrélation obtenu est de 0,68, ce qui traduit une association positive marquée entre l'âge et le revenu.
L'analyse par groupe de produit met en évidence des différences de profils. À âge comparable, les clients ayant acheté le modèle TM798présentent globalement des revenus plus élevés que ceux ayant opté pour les modèles TM195 ou TM498 (voir Annexe 5), ce qui suggère que le modèle de tapis de course acheté est associé à des niveaux de revenu différents selon les clients.

4.2.3 Comparaison des profils quantitatifs entre les modèles (BONUS)

Afin d'analyser plus l'influence du modèle de tapis de course acheté sur les variables quantitatives, nous avons procédé à des comparaisons deux à deux entre les modèles. Deux analyses ont ainsi été menées : d'une part entre les modèles TM195 et TM498, puis entre les modèles TM498 et TM798.

Pour chacune de ces comparaisons, des tableaux récapitulatifs ont été construits afin de synthétiser les résultats des analyses descriptives et inférentielles. Les comparaisons de moyennes ont été réalisées à l'aide de tests de Student pour deux échantillons indépendants. Les conditions d'application du test (effectifs suffisants, indépendance des observations et approximation de la normalité grâce à la taille des échantillons) sont considérées comme vérifiées.

Variable étudiée	Moyenne TM195	Moyenne TM498	p-valeur	Conclusion
Income	46418.03	48973.65	0.0928	Pas de différence significative
Age	28.55	28.90	0.7669	Pas de différence significative
Miles	82.79	87.93	0.3401	Pas de différence significative
Education	15.04	15.12	0.7046	Pas de différence significative
Usage	3.09	3.07	0.8779	Pas de différence significative

Les résultats présentés dans le tableau montrent qu'aucune des variables quantitatives étudiées (revenu, âge, distance parcourue, niveau d'éducation et fréquence d'usage) ne présente de différence statistiquement significative entre les clients des modèles TM195 et TM498. Les moyennes observées sont très proches et les p-valeurs associées aux tests sont toutes supérieures au seuil de 5 %. En l'absence de différences significatives, aucune analyse descriptive graphique supplémentaire n'a été réalisée pour cette comparaison. Les profils des clients apparaissent donc globalement similaires entre ces deux modèles.

Variable étudiée	Moyenne TM498	Moyenne TM798	p-valeur	Conclusion
Income	48,973.65	75,441.57	0.0000	Différence significative
Age	28.90	29.10	0.8865	Pas de différence significative
Miles	87.93	166.90	0.0000	Différence significative
Education	15.12	17.32	0.0000	Différence significative
Usage	3.07	4.78	0.0000	Différence significative

En revanche, la comparaison entre les modèles TM498 et TM798 met en évidence des différences marquées. Le revenu, la distance parcourue, le niveau d'éducation et la fréquence d'usage présentent des différences statistiquement significatives, avec des moyennes systématiquement plus élevées pour les clients du modèle TM798. À l'inverse, l'âge ne diffère pas significativement entre les deux groupes.

Ces résultats sont illustrés par les boxplots correspondants (voir Annexes 6 à 9), qui confirment visuellement les écarts observés. Les distributions associées au modèle TM798 sont globalement décalées vers des valeurs plus élevées, avec parfois une dispersion plus importante, notamment pour le revenu et la distance parcourue. Ces éléments traduisent des comportements d'usage plus intensifs ainsi qu'un profil économique globalement plus élevé chez les clients du modèle TM798.

Cette approche par comparaisons deux à deux permet de mettre en évidence des différences claires entre certains modèles, en particulier entre TM498 et TM798. Elle apparaît toutefois moins informative lorsque les profils sont proches, comme dans le cas des modèles TM195 et TM498. Ces résultats suggèrent que le modèle TM798 se distingue nettement des autres en termes de profil client, tandis que les modèles d'entrée et de milieu de gamme s'adressent à une clientèle relativement comparable.

4.3 Lien entre les variables quantitatives continues

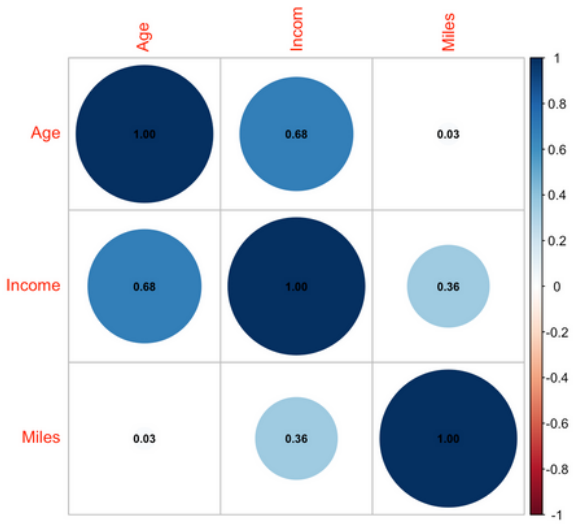
4.3.1 Analyse globale (tous produits confondus)

Afin d'étudier le lien entre les variables quantitatives continues de la base, nous avons analysé les relations entre l'âge, le revenu et la distance parcourue, tous produits confondus. Les résultats sont synthétisés dans un tableau récapitulatif des p-valeurs issues des tests de corrélation de Spearman.

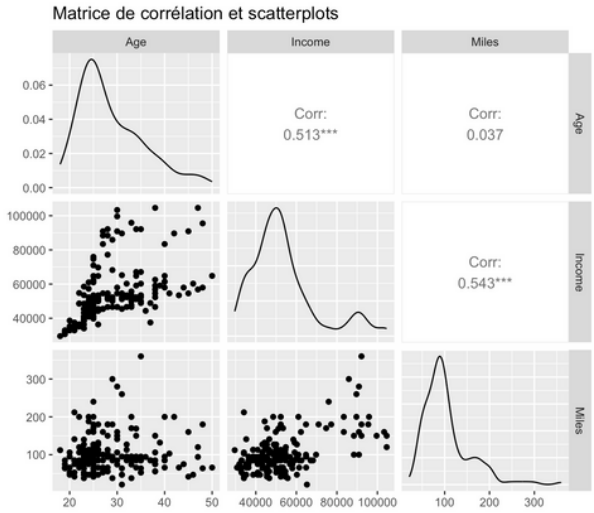
Couple de variables	p-valeur (test de Spearman)	Conclusion
Âge – Revenu	0.0000	Lien significatif
Âge – Miles	0.7345	Pas de lien significatif
Revenu – Miles	0.0000	Lien significatif

Les résultats mettent en évidence :

- un **lien significatif** entre l'âge et le revenu
- un **lien significatif** entre le revenu et la distance parcourue
- **aucun lien significatif** entre l'âge et la distance parcourue



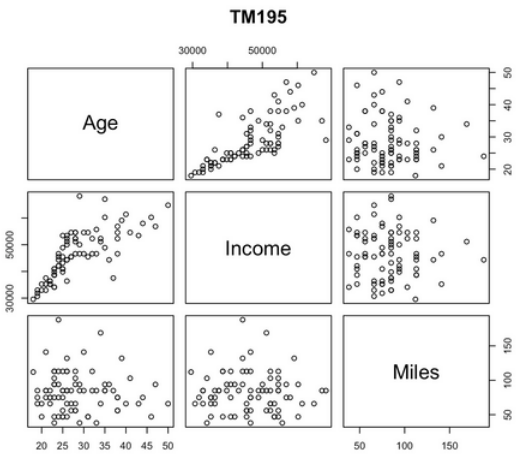
La matrice de corrélation confirme visuellement ces résultats : les relations âge–revenu et revenu–miles apparaissent positives, alors que la relation entre l'âge et la distance parcourue est très faible.

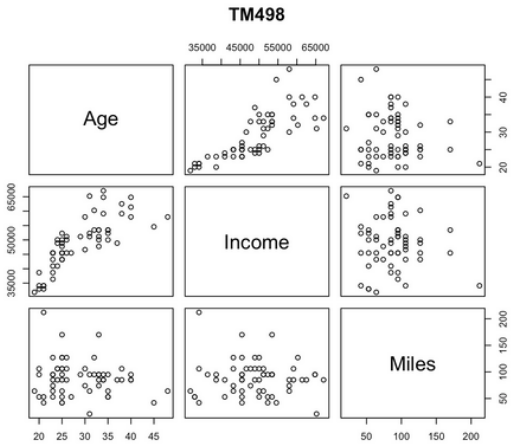


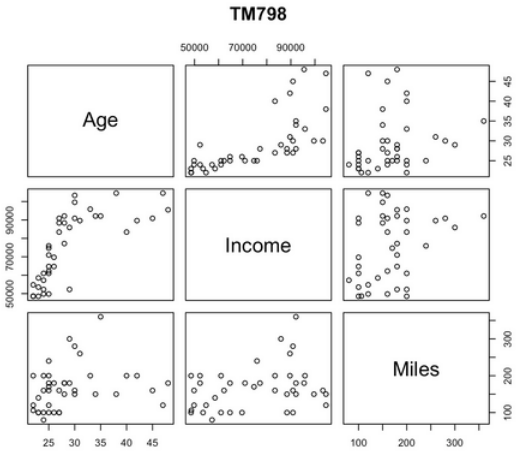
Les nuages de points obtenus à l'aide de la fonction pairs confirment ces observations. Une relation croissante apparaît entre le revenu et l'âge, ainsi qu'entre le revenu et la distance parcourue. En revanche, aucune relation apparente n'est observée entre l'âge et la distance parcourue.

Afin d'approfondir l'analyse, l'étude des liens entre les variables quantitatives continues a été répétée par groupe de produit.

4.3.2 Analyse des relations par groupe de produit







Les nuages de points représentant la relation entre le revenu et la distance parcourue par produit montrent une tendance positive plus marquée pour le modèle TM798 : les clients disposant de revenus plus élevés ont tendance à parcourir davantage de kilomètres. Pour les modèles TM195 et TM498, cette relation est moins marquée et ne se distingue pas clairement à l'observation des données.

En revanche, les graphiques représentant le lien entre l'âge et la distance parcourue ne mettent en évidence aucune relation claire, quel que soit le modèle considéré. Les points sont globalement dispersés, ce qui confirme l'absence de lien significatif observée lors de l'analyse globale.

Ainsi, l'analyse par produit confirme que le lien entre revenu et distance parcourue dépend du modèle étudié, tandis que l'âge ne semble pas être un facteur explicatif de l'intensité d'usage, quel que soit le produit.

5. Conclusion et aspects méthodologiques

5.1 Conclusion générale

Cette étude avait pour objectif d'analyser les liens entre les caractéristiques des clients et l'achat de tapis de course, en mettant en évidence les différences de profils selon le genre et selon le modèle de produit acheté. À partir de la base de données Cardio Good Fitness, des analyses descriptives et inférentielles ont permis d'identifier les relations significatives entre caractéristiques des clients, comportements d'usage et modèles de tapis de course.

L'analyse selon le genre met en évidence des différences significatives concernant le revenu, l'usage et la distance parcourue, avec des valeurs plus élevées chez les hommes. En revanche, l'âge et le niveau d'éducation ne présentent pas de différences significatives. Les variables qualitatives confirment ces résultats : la catégorie d'usage et le niveau de fitness sont associés au genre, tandis que le niveau d'éducation et le statut matrimonial ne permettent pas de distinguer les profils.

L'analyse selon le modèle de produit acheté révèle une différenciation plus marquée. Le modèle TM798 se distingue nettement des modèles TM195 et TM498, en étant associé à des clients plus sportifs, plus diplômés et présentant un usage plus intensif. À l'inverse, les profils des clients des modèles TM195 et TM498 apparaissent très proches, sans différences significatives.

Les analyses des variables quantitatives continues mettent en évidence une relation positive entre l'âge et le revenu, ainsi qu'entre le revenu et la distance parcourue, tandis qu'aucun lien significatif n'est observé entre l'âge et la distance parcourue. L'analyse par groupe de produit montre que la relation entre le revenu et la distance parcourue est plus marquée pour le modèle TM798.

Dans l'ensemble, cette étude met en évidence une structuration claire des profils clients selon le modèle de tapis de course acheté, en particulier pour le modèle TM798, tandis que les modèles TM195 et TM498 s'adressent à une clientèle aux caractéristiques plus homogènes.

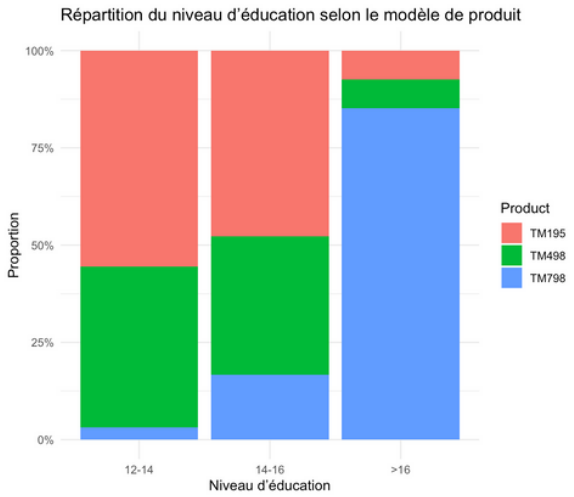
5.2 Usage de l'IA générative

Dans le cadre de ce compte rendu, un outil d'IA générative (Gemini) a été utilisé de façon limitée.
Son usage s'est principalement limité à deux aspects :
d'une part, à la correction de fautes d'orthographe et à l'amélioration de la formulation de certains passages du texte ; d'autre part, à la génération de code R visant à améliorer la mise en forme et l'esthétique des tableaux (notamment via les packages flextable et ggplot2).

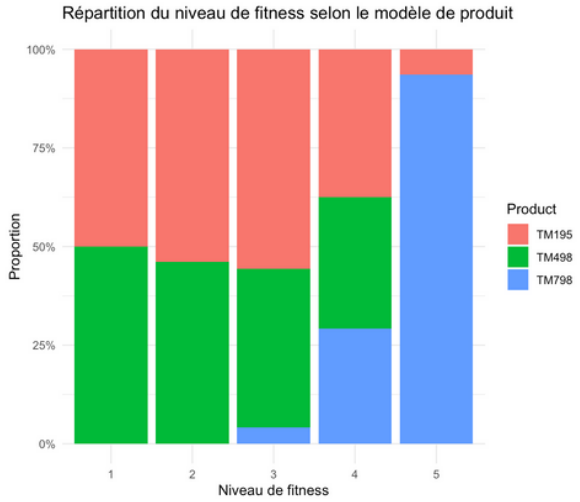
Les propositions de code fournies par l'IA n'ont pas été utilisées telles quelles. Elles ont systématiquement été retravaillées, corrigées et adaptées : modification des espacements, ajustement des couleurs, correction d'erreurs de syntaxe ou de formatage propres au langage R, et adaptation au cours. L'ensemble des choix statistiques, des traitements réalisés et des interprétations présentées dans ce compte rendu ont été réalisés par Arthur et moi.

6. Annexe

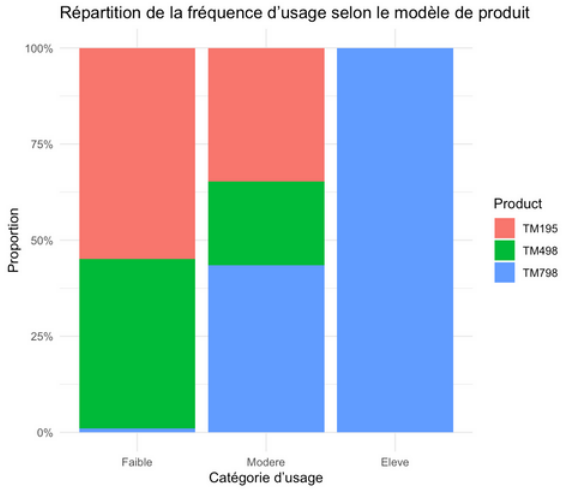
Annexe 1



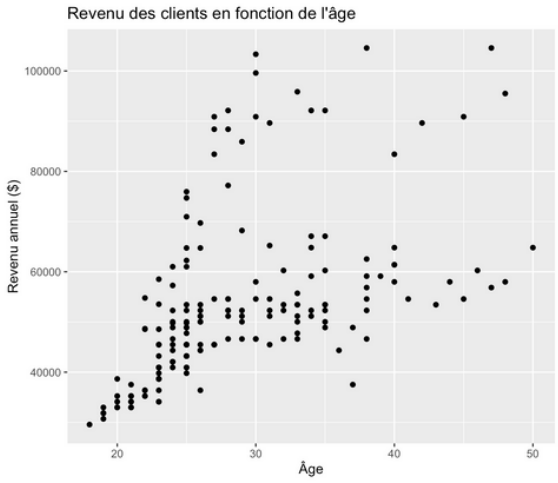
Annexe 2



Annexe 3



Annexe 4

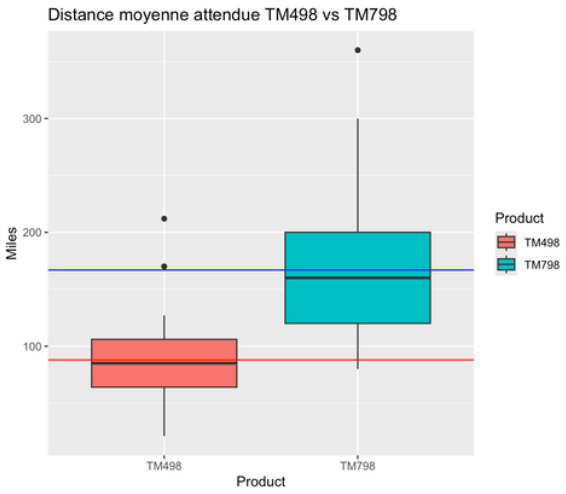


6. Annexe

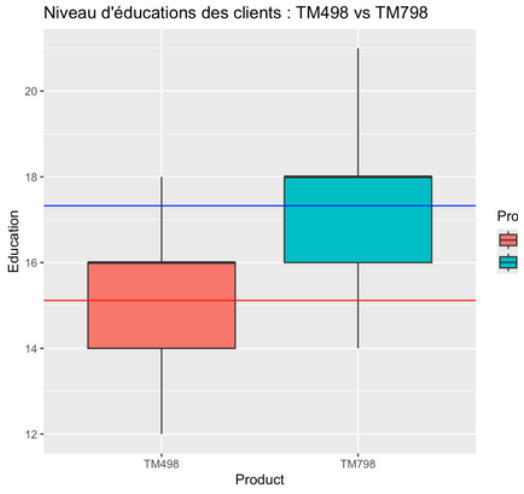
Annexe 5

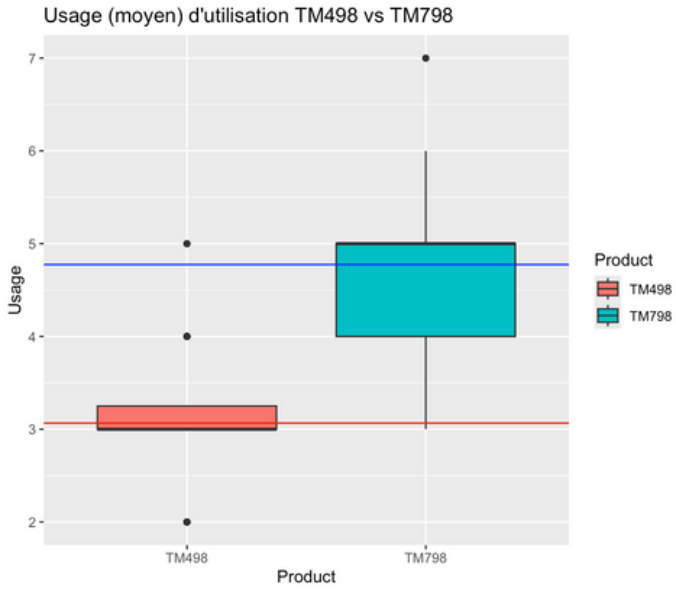
Annexe 6

Annexe 7



Annexe 8



6. Annexe

Annexe 9